

Modelo de Dados — Consolidado

NR-12 SaaS — inspeção, laudo, marketplace e inteligência

Documento de leitura. O schema completo (todas as colunas) está em **docs/database/schema.dbml** — cole no dbdiagram.io para visualizar.

Fase atual: modelagem (entidades + propriedades). Identificadores em inglês; conteúdo em português.

1. Visão do produto

SaaS para gestão de inspeções de máquinas conforme a NR-12, com laudo assistido por IA e coleta de campo via WhatsApp. Multi-tenant (isolamento por *account_id* + RLS no Postgres/Supabase).
Construído em marcos que também funcionam como gigs no Fiverr.

2. As três frentes

Frente	O que é	Quando
Fase 1 — Entrega	O engenheiro faz inspeções, gera laudos, dashboard. É o que estamos modelando a fundo.	Agora (v1)
Fase 2 — Marketplace	Empresas publicam anúncios; engenheiros dão propostas; contratação produz a entrega. Dois lados.	Expansão
Fase 2 — Inteligência	Foguinhos de frequência + base de conhecimento (embeddings) com sugestões de correção.	Expansão

As entidades de Fase 2 já entram no modelo (marcadas) para não precisar de migração disruptiva depois; só não são construídas no v1. Ganchos baratos já incluídos: *accounts.type*, *clients.linked_account_id*, *data_sharing_consent*.

3. Entidades por camada

Camada de referência (global — sem `account_id`, sem RLS de tenant)

- **standards** — a norma (NR-12, NR-10...).
- **standard_versions** — a redação consolidada estruturada (imutável após publicada), com a portaria de origem (nº, órgão, D.O.U.) embutida.
- **standard_sections** — módulo/anexo (12.1, Anexo I).
- **standard_items** — a cláusula (12.1.1), com sub-itens aninhados.
- **machine_types** → **machine_models** — hierarquia: tipo (torno) → modelo (Siemens 5123).
- **location_types** — categoria de local (oficina, cozinha...).
- **risk_matrix_rules** — matriz Probabilidade × Severidade → nível (como dado).

Checklist (templates — tenant)

- **checklist_templates** — molde nomeado, agnóstico de máquina, sobre uma versão da norma.
- **checklist_template_versions** — versão imutável (uma seleção publicada).
- **checklist_template_items** — a seleção: quais itens da norma entram.

Cadastro (tenant)

- **accounts** — o tenant (engenheiro; e empresa na Fase 2). **account_members** — usuários.
- **clients** — empresa inspecionada (real ou simbólica).
- **locations** — local de inspeção, filho do cliente, contém as máquinas.
- **machines** — a unidade física (model + location + nº série + ano).
- **professionals** — responsável técnico (CREA). **arts** — a ART.

Transacional (tenant)

- **inspections** — o serviço do engenheiro (1..N máquinas).
- **inspection_scope** — as máquinas no escopo do serviço.
- **checklists** — a instância por máquina (liga-se ao template pelas answers).
- **answers** — resposta por item (conforme / não / N-A + justificativa + risco).
- **answer_photos** — até 3 fotos por não-conformidade.
- **reports** — o laudo (co-propriedade empresa + engenheiro).
- **action_plans** — ação corretiva ligada a uma resposta não-conforme.

Fase 2

- Marketplace: **listings** (anúncio), **proposals** (proposta), **engagements** (contratação).
- Inteligência: **knowledge_entries** (base anonimizada + embeddings), **frequency_aggregates** (foguinhos), **suggestion_events** (feedback).

4. Decisões já tomadas

- **Multi-tenant via RLS** com *account_id* denormalizado em toda tabela tenant (políticas sem join).
- **Norma versionada e imutável**; portarias/D.O.U. modeladas à parte (rastreabilidade legal).
- **Checklist = template (molde) + instância** (padrão classe/objeto). Template é **agnóstico de máquina**.
- **Checklist (instância) referencia inspection_scope**, não a inspeção; e liga-se ao conteúdo do template pelos **itens filhos** (via answers), não pela versão — mantendo o congelamento (itens imutáveis).
- **Inspeção = serviço** de um engenheiro, escopo de 1..N máquinas.
- **Não-conformidade não é entidade** — é uma answer com status não-conforme (+ risco, fotos, ação).
- **Matriz de risco como dado**; severidade por Probabilidade × Severidade.
- **Hierarquia de máquina em 3 níveis**: tipo → modelo → unidade (habilita análise por granularidade).
- **Validade do laudo** por máquina (no checklist), prazo configurável por conta.
- **Laudo precisa de empresa + engenheiro** (ART) — co-propriedade obrigatória.
- **Foguinhos** com gate de amostra mínima + estimativa de Wilson + recência; **k-anonimato** na base global.
- **Sugestões da IA**: sugerir, nunca aplicar; engenheiro aceita (responsabilidade técnica).
- **Stripe/pagamentos** adiados; **marketplace** é Fase 2 com ganchos já no modelo.

5. Decisões ainda em aberto

Tema	Pergunta
Catálogo de modelos	machine_models é global (plataforma) ou por tenant?
Laudo × inspeção	reports é 1:1 com a inspeção (serviço) ou consolida várias?
ART	1 ART por laudo, ou 1 ART cobre várias inspeções/máquinas?
Eficácia / reinspeção	nova inspeção ligada à anterior, ou registro de verificação no plano de ação?
Consentimento	no nível da conta ou do cliente? (impacta LGPD)
Foguinhos	valor do N mínimo (amostra) e do k-anonimato; janela de recência (12/24/36 meses)
Contato do cliente	campos em clients (atual) ou entidade client_contacts separada
Conta	precisa de desativação (is_active / soft delete)?

Próximo passo sugerido: confirmar as propriedades do cadastro (contas, clientes, locais) e da hierarquia de máquina, depois Pessoas/ART, e então o bloco transacional fecha sem referência solta.